Praktiskās mācības “Programmas koda rakstīšana (Kodēšana) PB1”

Tīmekļa vietnes programmatūras darbības testēšana un koda strukturēšana (HTML, CSS, JavaScript un Servera puse)

Prakses mērķi

- ✓ Nostiprināt un lietot praksē prasmes tīmekļa vietņu izstrādē (HTML, CSS, JavaScript, servera puses loģika).
- ✓ Attīstīt prasmes tīmekļa lietotņu atkļūdošanā (debugging), vienību (unit) un integrācijas testēšanā gan pārlūka, gan servera pusē.
- ✓ Apgūt un praktiski pielietot programmatūras koda strukturēšanas un refaktorēšanas šablonus (Design Patterns / Clean Code).

Prakses uzdevumi

1. Izplānot un izstrādāt dinamisku tīmekļa vietni par izvēlētu ceļojumu galamērķi (valsti).
2. Sagatavot atbilstošus testa datus un veikt lietotnes testēšanu (klienta un servera pusē).
3. Veikt koda analīzi, strukturēšanu un uzlabošanu, izmantojot labo praksi un koda optimizācijas šablonus.
4. Dokumentēt testēšanas rezultātus un sagatavot prakses kopsavilkumu un secinājumus.

Sasniedzamie rezultāti

Zināšanas: Izprot tīmekļa lietotņu atkļūdošanas rīkus, testēšanas datu komplektu izveides principus un koda strukturēšanas algoritmus.

Prasmes: Spēj patstāvīgi atrast un novērst kļūdas HTML, CSS un JS kodā, veikt servera un pārlūka koda testēšanu, kā arī refaktorēt kodu labākai lasāmībai un veiktspējai.

Kompetence: Spēj izstrādāt un nodot ekspluatācijā funkcionālu, no kļūdām attīrītu un labi strukturētu tīmekļa projektu.

HTML5 Pamata Tagi (Struktūra un Saturs)

```
<!-- Dokumenta pamats -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="lv">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ceļojums uz Japānu</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <!-- Semantiskās iedaļas -->
  <header> Navigācija un Galvene </header>
  <nav> <a href="#info">Informācija</a> </nav>

  <main>
    <section id="info">
      <article>
        <h1>Valsts nosaukums</h1>
        <p>Teksts ar <strong>svarīgu</strong> akcentu.</p>
        <img src="foto.jpg" alt="Aprakstošs teksts">
      </article>
    </section>

    <!-- Formas datu ievadei -->
    <form action="/api/reserve" method="POST">
      <label for="name">Vārds:</label>
      <input type="text" id="name" name="username" required>
      <button type="submit">Sūtīt</button>
    </form>
  </main>

  <footer> &copy; 2026 Ceļojumu lapa </footer>
  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

CSS3 Pamata Komandas (Stils un Izkārtojums)

```
/* Selektori un Pamata Stili */
body {
  font-family: 'Arial', sans-serif;
  background-color: #f4f4f9;
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Flexbox Izkārtojums (Moderns layout) */
.card-container {
  display: flex;
```

```
  justify-content: space-between; /* Izlīdzina elementus starpā */
  align-items: center;            /* Vertikālā centrēšana */
  gap: 20px;                      /* Atstarpe starp kartītēm */
}

/* CSS Grid Izkārtojums */
.gallery-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 15px;
}

/* Responsīvais dizains (Media queries) */
@media (max-width: 768px) {
  .card-container {
    flex-direction: column; /* Mobilajā skatā sakārto vienu zem otra */
  }
}
```

JavaScript Pamata Komandas (Interaktivitāte un Atkļūdošana)

```
// 1. Mainīgie un Datu struktūras
const countryName = "Japāna";
let budget = 1200;
const destinations = ["Tokija", "Kioto", "Osaka"];

// 2. DOM Manipulācija (Elementu meklēšana un mainīšana)
const mainTitle = document.querySelector('h1');
mainTitle.textContent = `Laipni lūdzam: ${countryName}!`;

// 3. Notikumu Klausītāji (Event Listeners)
const btn = document.querySelector('#calc-btn');
btn.addEventListener('click', () => {
  console.log("Poga tika noklikšķināta!");
  calculateBudget();
});

// 4. Atkļūdošana (Debugging) un Pārbaude
function calculateBudget() {
  debugger; // Aptur izpildi pārlūka DevTools
  console.log("Pašreizējais budžets:", budget);
  if (budget < 500) {
    console.warn("Zems budžets!");
  }
}

// 5. Fetch API (Servera datu saņemšana / sūtīšana)
async function fetchWeatherData() {
  try {
    const response = await fetch('/api/weather');
    const data = await response.json();
    console.log("Servera dati:", data);
```

```
  } catch (error) {
    console.error("Kļūda saņemot datus:", error);
  }
}
```

PROJEKTA UZDEVUMS "CEĻOJUMU TĪMEKĻA VIETNE"

Uzdevuma apraksts

Izstrādāt interaktīvu un adaptīvu tīmekļa vietni par vienu izvēlēto pasaules valsti. Vietnei jāsatur informācija par valsti, apskates objektiem, ceļojuma izmaksu kalkulators un rezervācijas/atsauksmju forma.

Projekta prasības

1. **HTML/CSS:**

    - ✓ Vismaz 3 sadaļas (Sākums, Apskates objekti, Formas/Kalkulators).
    - ✓ Adaptīvs dizains (labi izskatās gan datorā, gan mobilajā ierīcē).
    - ✓ Pareiza semantisko teģu izmantošana.

2. **JavaScript (Klienta puse):**

    - ✓ Interaktīva foto galerija vai slaidrāde.
    - ✓ Interaktīvs izmaksu kalkulators (piem., dienu skaits $\times$ izmaksas dienā).
    - ✓ Ievades formas validācija pirms nosūtīšanas.

3. **Servera puse & Atkļūdošana (Backend/API):**

    - ✓ Vienkāršs servera maršruts (route), kas apstrādā formas datus.
    - ✓ Veikti testēšanas darbi ar dažādiem testa datu komplektiem (derīgi dati, tukši lauki, pārāk gari teksti, speciālie simboli).

4. **Koda strukturēšana:**

    - ✓ Kods sadalīts loģiskos failos (`index.html`, `style.css`, `app.js`, `server.js`).
    - ✓ Nav koda dublēšanās (piemērots DRY princips).

TESTĒŠANAS PROTOKOLS (PIEMĒRS)

Testējamā vienība	Testa dati (Input)	Sagaidāmais rezultāts	Faktiskais rezultāts	Statuss (Pass/Fail)
Dienu skaita lauks	`-5`	Parāda kļūdu: "Jābūt teicošam skaitlim"	Nodod negatīvu skaitli	**Fail (Labojams)**
E-pasta lauks	`user.domain.com`	Parāda kļūdu: "Nederīgs e-pasts"	Parāda kļūdu	**Pass**
Servera saņemšana	`{ name: "", days: 3 }`	Serveris atgriež statusu `400 Bad Request`	Serveris atgriež `400`	**Pass**

PROJEKTA ANALĪZE UN PRAKSES SECINĀJUMI

Projekta analīze

- ✓ **Izstrādes process:** Kā veicās ar ieceres realizāciju? Kuras daļas prasīja visvairāk laika?
- ✓ **Atkļūdošanas pieredze:** Kādas galvenās kļūdas tika atklātas testēšanas laikā gan klienta, gan servera pusē? Kā tās tika atrisinātas?
- ✓ **Koda uzlabojumi :** Kādas metodes tika izmantotas koda struktūras uzlabošanai 3. dienā? Kā tas ietekmēja koda lasāmību?

Prakses secinājumi

1. **Praktiskais ieguvums:** Tika nostiprinātas prasmes darbam ar HTML, CSS, JavaScript un servera puses loģiku reālā izstrādes ciklā.
2. **Testēšanas nozīme:** Testa datu komplektu izveide palīdzēja atklāt kritiskās kļūdas lietotnē vēl pirms gala aizstāvēšanas (piemēram, robainās robežvērtības kalkulatora ievadlaukos).
3. **Koda kvalitāte:** Savlaicīga koda refaktorēšana un koda strukturēšanas šablonu izmantošana ievērojami atvieglo lietotnes uzturēšanu un tālāko attīstību.

PRAKSES VĒRTĒŠANAS TABULA (KOPĀ 60 PUNKTI)

Prakses darbu vērtēšana tiek veikta, summējot punktus (maksimāli 60 punkti), saskaņā ar šādiem kritērijiem:

Kriterijs / Detaļas	**Apraksts un prasības**	**Maksimālie punkti**
1. HTML/CSS Struktūra un Dizains	Semantiski pareizs HTML5 kods, adaptīvs un sakopts CSS (Flexbox/Grid), vizuālais noformējums.	**10 pt**
2. JavaScript Interaktivitāte	Darbojošās JS funkcijas (kalkulators, galerija, dinamiskie elementi), pareiza DOM manipulācija.	**10 pt**
3. Servera Puse un Datu Apstrāde	Izveidots servera maršruts un nodrošināta formu datu pieņemšana un validācija servera pusē.	**10 pt**
4. Testēšana un Atkļūdošana (Tēma 2.1.1)	Sagatavoti testa datu komplekti, aizpildīts testēšanas protokols, izmantoti DevTools un Console kļūdu novēršanai.	**10 pt**
5. Koda Strukturēšana un Refaktorēšana (Tēma 4.1.1)	Ievērots DRY princips, kods sadalīts moduļos, sakārtota koda struktūra (Clean Code / BEM).	**10 pt**
6. Prakses Aizstāvēšana un Prezentācija	Projekta demonstrestācija, spēja pamatot koda risinājumus, atbildes uz jautājumiem.	**10 pt**
KOPĀ		**60 pt**

Vērtēšana 10 baļļu skalā

Balles	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Punktu skaits	0 – 5	6 – 11	12 – 17	18 – 23	**24 – 29**	30 – 35	36 – 41	42 – 47	48 – 53	54 – 60

Piezīme par iesniegšanu: Atskaite un projekta fails ir jāsaglabā un jāiesniedz Moodle sistēmā saskaņā ar prasību (piem., `JūsuVārds_Uzvārds_Grupa_PB1_Prakse-1.docx`).

